МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Комп’ютерний практикум №3

з курсу «Основи розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft.NET»

на тему: «Робота з json»

Викладач:
Ліщук К.І.

Виконав:
студент групи ІП-44
Комін Іван

Київ - 2026

Комп‘ютерний практикум № 3. Робота з json

Мета: - ознайомитися з обробкою даних в форматі JSON в C#

Постановка задачі комп‘ютерного практикуму № 3

При виконанні комп‘ютерного практикуму необхідно виконати наступні дії:

1) Розробити структуру JSON для зберігання даних згідно варіантів, наведених нижче.

2) Продемонструвати роботу з JSON з використанням технології серіалізації/десеріалізації.

3) Продемонструвати роботу з JSON з використанням об’єктної моделі документів з використанням обох варіантів:

a. JsonDocument;

b. JsonNode.

4) Створити відповідне програмне забезпечення, котре реалізує завдання згідно п.1-3. Дані повинні зберігатись в файли та зчитуватись з файлів.

5) Програмне забезпечення необхідно розробити у вигляді консольного застосування на мові C#.

6) Звіт повинен містити: опис архітектури проекту, словесний опис запитів, текст програмного коду, скріншоти результатів виконання.

Варіант індивідуальних завдань:

Розробити структуру даних для зберігання інформації для музичної платформи. Загальна характеристика задачі наступна:

• Користувачі слухають різні пісні.

• Пісні групуються в альбоми.

• Альбоми випускаються різними виконавцями.

• Виконавці записують багато пісень.

Опис архітектури проєкту:

Архітектура складається з двох головних кореневих масивів:

- **Artists (Виконавці):**
  - **Name**: Ідентифікатор/ім'я артиста.
  - **Albums**: Колекція альбомів, що належать конкретному артисту.
- **Albums (Альбоми):**
  - **Title, Year**: Метадані релізу.
  - **ListenCount**: Агрегований показник прослуховувань альбому.
  - **Songs**: Вкладений масив композицій.
- **Songs (Пісні):**
  - **Title:** Назва треку.
  - **Duration**: Тривалість у секундах (ціле число).
  - **Plays**: Кількість відтворень треку.
  - **Rating**: Оцінка (число з плаваючою крапкою).
- **Users (Користувачі):**
  - **Username**: Унікальний нікнейм.
  - **History**: Список назв пісень, які були прослухані (масив рядків).

Приклад форматування JSON-файлу:

```
{
 "Artists": [
   {
     "Name": "Nirvana (Legendary Edition)",
     "Albums": [
       {
         "Title": "Nevermind",
         "Year": 1991,
         "ListenCount": 1550000,
         "Songs": [
           {
             "Title": "Smells Like Teen Spirit",
             "Duration": 301,
             "Plays": 600000,
             "Rating": 5
           },
```

```
        {
          "Title": "Come As You Are",
          "Duration": 219,
          "Plays": 450000,
          "Rating": 4.8
        },
        {
          "Title": "Lithium",
          "Duration": 257,
          "Plays": 350000,
          "Rating": 4.7
        },
        {
          "Title": "Polly",
          "Duration": 177,
          "Plays": 150000,
          "Rating": 4.2
        }
      ]
    },
    {
      "Title": "In Utero",
      "Year": 1993,
      "ListenCount": 950000,
      "Songs": [
        {
          "Title": "Heart-Shaped Box",
          "Duration": 281,
          "Plays": 400000,
          "Rating": 4.9
        },
        {
          "Title": "All Apologies",
          "Duration": 231,
          "Plays": 300000,
          "Rating": 4.6
        },
        {
          "Title": "Rape Me",
          "Duration": 170,
          "Plays": 250000,
          "Rating": 4.4
        }
      ]
    }
```

```
      ]
    },
    {
      "Name": "Linkin Park",
      "Albums": [
        {
          "Title": "Hybrid Theory",
          "Year": 2000,
          "ListenCount": 2900000,
          "Songs": [
            {
              "Title": "In the End",
              "Duration": 216,
              "Plays": 1200000,
              "Rating": 5
            },
            {
              "Title": "Crawling",
              "Duration": 209,
              "Plays": 800000,
              "Rating": 4.9
            },
            {
              "Title": "One Step Closer",
              "Duration": 157,
              "Plays": 500000,
              "Rating": 4.7
            },
            {
              "Title": "Papercut",
              "Duration": 184,
              "Plays": 400000,
              "Rating": 4.6
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "Users": [
    {
      "Username": "Meloman99",
      "History": [
        "Smells Like Teen Spirit",
        "In the End",
```

```
      "Smells Like Teen Spirit - Live"
    ]
  },
  {
    "Username": "RockFan",
    "History": [
      "Lithium",
      "Crawling"
    ]
  }
 ]
}
```

Текст програмного коду для роботи із JSON:

```
  public static MusicPlatform? LoadFromJson(string fileName)

  {

      try

      {

          if (!File.Exists(fileName))

          {

              Console.WriteLine("File does not exist!");

              return null;

          }


          string jsonString = File.ReadAllText(fileName);

          return JsonSerializer.Deserialize<MusicPlatform>(jsonString);

      }

      catch (JsonException ex)

      {

          Console.WriteLine(ex.Message);

          return null;

      }

      catch (Exception ex)

      {
```

```
            Console.WriteLine(ex.Message);
            return null;
        }
    }

    public static void AnalyzeWithJsonDocument(string fileName)
    {
        string jsonString = File.ReadAllText(fileName);
        using JsonDocument doc = JsonDocument.Parse(jsonString);
        JsonElement root = doc.RootElement;

        Console.WriteLine("Analyzing with JsonDocument:");

        if (root.TryGetProperty("Artists", out JsonElement artists))
        {
            foreach (JsonElement artist in artists.EnumerateArray())
            {
                string? name = artist.GetProperty("Name").GetString();
                Console.WriteLine($"-> Artist found in DOM: {name}");
                foreach (JsonElement album in
artist.GetProperty("Albums").EnumerateArray())
                {
                    string? title = album.GetProperty("Title").GetString();
                    Console.WriteLine($"-> Album found in DOM: {title}");
                    foreach (JsonElement song in
album.GetProperty("Songs").EnumerateArray())
                    {
                        string? songTitle =
song.GetProperty("Title").GetString();
                        Console.WriteLine(
                            $"-> Song found in DOM: {songTitle} with rating
{song.GetProperty("Rating").GetDouble()}"
```

```
                        );
                    }
                }
            }
        }

        if (root.TryGetProperty("Users", out JsonElement users))
        {
            foreach (JsonElement user in users.EnumerateArray())
            {
                Console.WriteLine(
                    $"-> User found in DOM:
{user.GetProperty("Username").GetString()}"
                );
            }
        }
    }

    public static void UpdateWithJsonNode(string fileName)
    {
        string jsonString = File.ReadAllText(fileName);
        JsonNode? rootNode = JsonNode.Parse(jsonString);
        rootNode?["Artists"]?[0]?["Name"] = "Nirvana (Legendary Edition)";

        if (rootNode?["Users"]?[0]?["History"] is JsonArray history)
        {
            history.Add("Smells Like Teen Spirit - Live");
        }

        File.WriteAllText(
            fileName,
```

```
            rootNode?.ToJsonString(new JsonSerializerOptions {
WriteIndented = true })
        );
        Console.WriteLine("Updated data.json with JsonNode.");
    }
public static void LoadDataJson(string filename)
    {
        var platform = new MusicPlatform();
        // Nirvana
        var nirvana = new Artist { Name = "Nirvana" };

        var nevermind = new Album { Title = "Nevermind", Year = 1991 };
        nevermind.Songs.AddRange([
            new Song
            {
                Title = "Smells Like Teen Spirit",
                Duration = 301,
                Plays = 600000,
                Rating = 5.0,
            },
            new Song
            {
                Title = "Come As You Are",
                Duration = 219,
                Plays = 450000,
                Rating = 4.8,
            },
            new Song
            {
                Title = "Lithium",
                Duration = 257,
```

```
            Plays = 350000,
            Rating = 4.7,
        },
        new Song
        {
            Title = "Polly",
            Duration = 177,
            Plays = 150000,
            Rating = 4.2,
        },
    ]);
    nevermind.ListenCount = nevermind.Songs.Sum(s => (long)s.Plays);

    var inUtero = new Album { Title = "In Utero", Year = 1993 };
    inUtero.Songs.AddRange([
        new Song
        {
            Title = "Heart-Shaped Box",
            Duration = 281,
            Plays = 400000,
            Rating = 4.9,
        },
        new Song
        {
            Title = "All Apologies",
            Duration = 231,
            Plays = 300000,
            Rating = 4.6,
        },
        new Song
```

```
            {
                Title = "Rape Me",
                Duration = 170,
                Plays = 250000,
                Rating = 4.4,
            },
        ]);
        inUtero.ListenCount = inUtero.Songs.Sum(s => (long)s.Plays);

        nirvana.Albums.Add(nevermind);
        nirvana.Albums.Add(inUtero);

        // Linkin Park
        var lp = new Artist { Name = "Linkin Park" };
        var hybridTheory = new Album { Title = "Hybrid Theory", Year = 2000
};
        hybridTheory.Songs.AddRange([
            new Song
            {
                Title = "In the End",
                Duration = 216,
                Plays = 1200000,
                Rating = 5.0,
            },
            new Song
            {
                Title = "Crawling",
                Duration = 209,
                Plays = 800000,
                Rating = 4.9,
            },
```

```
            new Song
            {
                Title = "One Step Closer",
                Duration = 157,
                Plays = 500000,
                Rating = 4.7,
            },
            new Song
            {
                Title = "Papercut",
                Duration = 184,
                Plays = 400000,
                Rating = 4.6,
            },
        ]);
        hybridTheory.ListenCount = hybridTheory.Songs.Sum(s =>
(long)s.Plays);
        lp.Albums.Add(hybridTheory);


        platform.Artists.Add(nirvana);
        platform.Artists.Add(lp);


        platform.Users.Add(
            new User { Username = "Meloman99", History = ["Smells Like Teen
Spirit", "In the End"] }
        );
        platform.Users.Add(new User { Username = "RockFan", History =
["Lithium", "Crawling"] });


        var options = new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true };
```

```
        string jsonString = JsonSerializer.Serialize(platform, options);

        File.WriteAllText(filename, jsonString);



        Console.WriteLine($"JSON data successfully adapted and saved to
{filename}");

    }
```

Приклади роботи

1. Робота з JSON з використанням технології серіалізації/десеріалізації.

```
❯  /home/ivkins/.vscode/extensions/ms-dotnettools.cshar
JSON data successfully adapted and saved to data.json
Successfully loaded 2 artists.
Successfully loaded 2 users.
First artist: Nirvana
Their album count: 2
```

2. Робота з JSON з використанням об’єктної моделі документів з використанням JsonDocument

```
Analyzing with JsonDocument:
-> Artist found in DOM: Nirvana
        -> Album found in DOM: Nevermind
                -> Song found in DOM: Smells Like Teen Spirit with rating 5
                -> Song found in DOM: Come As You Are with rating 4.8
                -> Song found in DOM: Lithium with rating 4.7
                -> Song found in DOM: Polly with rating 4.2
        -> Album found in DOM: In Utero
                -> Song found in DOM: Heart-Shaped Box with rating 4.9
                -> Song found in DOM: All Apologies with rating 4.6
                -> Song found in DOM: Rape Me with rating 4.4
-> Artist found in DOM: Linkin Park
        -> Album found in DOM: Hybrid Theory
                -> Song found in DOM: In the End with rating 5
                -> Song found in DOM: Crawling with rating 4.9
                -> Song found in DOM: One Step Closer with rating 4.7
                -> Song found in DOM: Papercut with rating 4.6
-> User found in DOM: Meloman99
        -> Song found in DOM: Smells Like Teen Spirit
        -> Song found in DOM: In the End
-> User found in DOM: RockFan
        -> Song found in DOM: Lithium
        -> Song found in DOM: Crawling
```

3. Робота з JSON з використанням об’єктної моделі документів з використанням JsonNode

```
Updated data.json with JsonNode.
```

```
{
  "Artists": [
    {
      "Name": "Nirvana (Legendary Edition)",
      "Albums": [
        {
```

```
  ],
  "Users": [
    {
      "Username": "Meloman99",
      "History": [
        "Smells Like Teen Spirit",
        "In the End",
        "Smells Like Teen Spirit - Live"
      ]
    },
```

Висновок: Виконання роботи дозволило опанувати сучасні методи обробки JSON у середовищі .NET за допомогою бібліотеки System.Text.Json. На прикладі моделі музичної платформи було реалізовано автоматичну серіалізацію об'єктів, а також продемонстровано роботу з низькорівневими моделями: JsonDocument для високопродуктивного читання та JsonNode для динамічного редагування структури без повної десеріалізації. Це підтвердило переваги JSON як універсального формату для обміну даними, що поєднує легкість структури із гнучкими інструментами маніпуляції вузлами в об'єктно-орієнтованому середовищі.